ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide fort, base forte

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série travaille la conséquence directe de la dissociation totale : pour un acide fort,

$$pH = -\log C ;$$

pour une base forte,

$$pH = 14 + \log C,$$

à 25 °C. Tu écriras aussi les équations de dissolution et de dosage, puis tu utiliseras la relation d'équivalence

$$C_1V_1 = C_2V_e$$

d'un titrage. Vérifie chaque résultat dans le fichier **corr_p1.html**.

⏱ 30 min ✏️ 6 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté ★ (application directe), ★★ (deux ou trois étapes), ★★★ (synthèse). Toutes les données sont dans les énoncés ; température 25 °C partout ; les logarithmes utiles sont fournis quand ils ne sont pas entiers.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 pH des acides forts et des bases fortes

02 Titrage et mélanges

pH des acides forts et des bases fortes

Rappels (à 25 °C) : un acide fort est totalement dissocié dans l'eau : $[H_3O^+] = C$, d'où $pH = -\log C$ (formule valable si $C \geq 1{,}0 \times 10^{-6}$ mol·L^{-1}). Une base forte est totalement dissoute : $[OH^-] = C$, d'où $pH = 14 + \log C$. Dans tous les cas : $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

✏️ EXERCICE 1 — LE PH D'UN ACIDE FORT ★

À 25 °C, on prépare une solution d'acide chlorhydrique de concentration

$C = 0{,}010$ mol·L^{-1}.

1) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique HCl et l'eau, puis vérifier qu'elle est équilibrée (atomes ET charges).

2) Justifier que

$[H_3O^+] = C$.

3) Calculer le pH de la solution.

✏️ EXERCICE 2 — LE PH D'UNE BASE FORTE ★

À 25 °C, on dissout de l'hydroxyde de sodium solide NaOH dans l'eau : la solution obtenue a une concentration

$C = 0{,}0010$ mol·L^{-1}.

1) Écrire l'équation de dissolution de NaOH dans l'eau et vérifier son équilibre (atomes ET charges).

2) Justifier que

$[OH^-] = C$.

3) Calculer le pH à l'aide de la formule de la base forte.

4) Retrouver ce pH par une seconde méthode, en passant par $[H_3O^+]$ et K_e.

✏️ EXERCICE 3 — REMONTER DU PH À LA CONCENTRATION ★★

À 25 °C, la solution A est un acide chlorhydrique de

$pH = 3{,}00$;

la solution B est une solution d'hydroxyde de sodium de

$pH = 12{,}00$.

1) Calculer la concentration C de la solution A (deux méthodes).

2) Calculer la concentration C de la solution B (deux méthodes).

Titrage et mélanges

Convention pour toute la partie : l'indice 1 désigne la solution DOSÉE (dans le bécher), l'indice 2 la solution TITRANTE (dans la burette) ; V_e est le volume équivalent, c'est-à-dire le volume de solution titrante versé à l'équivalence. Lors d'un titrage acide fort / base forte, la réaction de dosage est

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$$

et, à l'équivalence,

$$n(H_3O^+)\text{initial} = n(OH^-)\text{versé},$$

soit

$$C_1V_1 = C_2V_e.$$

À 25 °C, le pH vaut 7,0 à l'équivalence.

✏️ EXERCICE 4 — LE MONTAGE DE TITRAGE ★★

On dose à 25 °C un volume

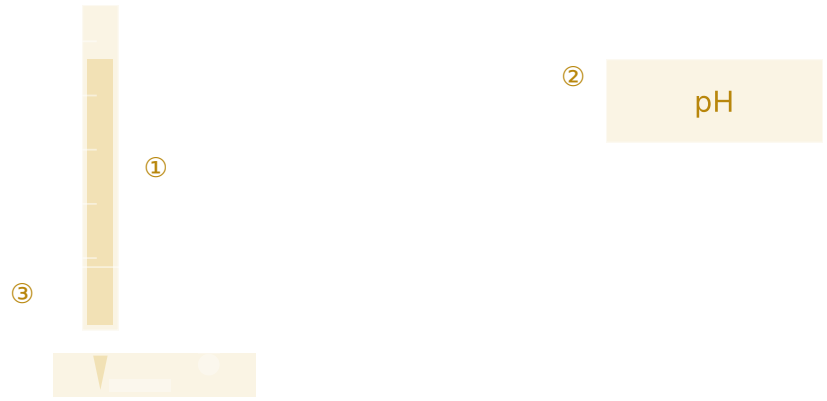
$$V_1 = 20{,}0\ \text{mL}$$

d'acide chlorhydrique de concentration C_1 inconnue par une solution de soude de concentration

$$C_2 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$$

versée à la burette. Le saut de pH est observé pour un volume versé

$$V_e = 12{,}0\ \text{mL}.$$



Montage de titrage : ① burette graduée contenant la solution de soude ; ② pH-mètre ; ③ bécher contenant l'acide chlorhydrique et le barreau aimanté.

1) Nommer les éléments repérés ①, ② et ③ sur le schéma.

2) Écrire l'équation de la réaction de dosage et vérifier son équilibre (atomes ET charges).

3) Définir l'équivalence du dosage.

4) Calculer la concentration C_1 de l'acide dosé (deux méthodes).

5) Donner, sans long calcul, le pH de la solution à l'équivalence.

✏️ EXERCICE 5 — PRÉPARER UNE SOLUTION TITRANTE PAR DILUTION ★★

À partir d'une solution mère S_1 d'acide chlorhydrique de

$C_1 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$,

on veut préparer

$V_2 = 250{,}0\ \text{mL}$

d'une solution fille S_2 de concentration

$C_2 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$.

1) Calculer le volume V_1 à prélever (deux méthodes).

2) Calculer le pH de S_1 puis celui de S_2.

3) Vérifier la cohérence des deux pH avec le facteur de dilution.

✏️ EXERCICE 6 — MÉLANGE ACIDE + BASE : QUI GAGNE ? ★★★

À 25 °C, on mélange dans un bécher

$V_1 = 10{,}0$ mL

d'acide chlorhydrique de concentration

$C_1 = 0{,}020$ mol·L^{-1}

et

$V_2 = 30{,}0$ mL

de solution d'hydroxyde de sodium de concentration

$C_2 = 0{,}010$ mol·L^{-1}.

La réaction, totale, est

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$.

Données :

$\log 2{,}5 \approx 0{,}40$;

$\log 4 \approx 0{,}60$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

1) Calculer la quantité de matière $n(H_3O^+)$ introduite.

2) Calculer la quantité de matière $n(OH^-)$ introduite.

3) Identifier le réactif limitant, puis calculer la quantité d'ions hydroxyde en excès.

4) Calculer la concentration [OH^-] dans le mélange final (volume total 40,0 mL).

5) En déduire le pH du mélange (deux méthodes).



Exercices 01 terminés !

Compare tes résultats au fichier corr_p1.html, puis passe aux dosages pH-métriques type Bac de la partie 02.